Documento de diseño y requerimientos – Simulador de redes de comunicaciones

Martin Elias Cudris Aguilar – 20212020066

Contenido

Requerimientos 3
Funcionales 3
Simulación 3
Interacción 3
No funcionales 4
Definición de alcance metodológico 5
Limites temáticos 5
Población meta 5
Resultados esperados 5
Diseño de la experiencia 6
Interacción con el entorno 6
Modo de escritorio 6
Modo Realidad Virtual 7
Elementos de interacción 8
Jugador 8
Multiherramienta 8
Elementos de red 9
Especificaciones técnicas 12
Plataforma de desarrollo 12
Arquitectura de código 12

Requerimientos

Funcionales

Simulación

- El jugador debe poder colocar en el espacio virtual diferentes equipos de red
- El jugador debe poder colocar diferentes tarjetas de red a los dispositivos.
- El jugador debe poder colocarle a cada tarjeta de red diferentes interfaces de transmisión de datos.
- El jugador debe poder conectar dos dispositivos de red por medio de cables, los cuales debe ser posible verlos visualmente.
- El jugador debe poder ver como los dispositivos se comunican entre ellos por medio de una simulación de intercomunicación de redes.

Interacción

- El jugador debe interactuar con la simulación en un entorno de realidad virtual
- El jugador debe poder moverse en el entorno de juego con total libertad
- El jugador debe poder agarrar y cambiar de posición los dispositivos dentro del entorno virtual
- El jugador debe poder cambiar manualmente las interfaces de los dispositivos.
- El jugador debe poder modificar los datos de cualquier dispositivo desde una interfaz gráfica contenida en la simulación.
- El jugador debe poder conectar cables entre interfaces de red de dos dispositivos diferentes

No funcionales

- La aplicación debe poder ejecutarse a, por lo menos, 90 fotogramas por segundo, para evitar fatiga visual.
- La latencia de movimiento debe estar reducida al mínimo, con tal de mantener la fluidez y sincronía entre la simulación y las acciones del usuario.
- Las interfaces graficas de usuario y otros elementos no fijos escenario deben ser accesibles de forma cómoda por parte del usuario.
- La aplicación debe incluir opciones que eviten el mareo en el usuario (movimiento por teletransporte, viñetas dinámicas, etc.)
- La aplicación debe poder gestionar la desconexión del controlador o visor sin afectar en gran medida la experiencia de usuario.

Definición de alcance metodológico

Limites temáticos

La simulación apunta a enseñar a los usuarios de manera didáctica el funcionamiento de sistemas de redes de comunicaciones basados en el modelo TCP/IP, desde la conexión física entre nodos de la red, a la comunicación y envío de información por medio de la red construida.

Población meta

La simulación busca formar a estudiantes de nivel técnico, tecnólogo o universitarios, con un conocimiento previo básico en el funcionamiento de redes de comunicaciones. Así mismo, esta simulación puede ser aprovechada por entusiastas que tengan este mismo nivel de conocimientos.

Resultados esperados

Al usar el programa, los usuarios deben aprender sobre los diferentes componentes de una red de telecomunicaciones casera, la diferencia entre diferentes interfaces de red y las capacidades de diferentes medios de transmisión, y los conocimientos básicos de enrutamiento de paquetes entre dispositivos.

Diseño de la experiencia

Interacción con el entorno

La aplicación tendrá dos modos de interacción: Modo de escritorio para poder ser ejecutada en computadores estándar, y Modo de Realidad Virtual para la posibilidad de usarlos con dispositivos de realidad virtual (Oculus, Meta Quest, etc.).

Modo de escritorio

El modo de escritorio aprovecha un monitor para mostrar el entorno de juego, y las interacciones con este son intermediadas por controles de teclado y ratón en un entorno 3D en primera persona. El ratón moverá hacia donde apunta la cámara dentro del entorno, a través del movimiento, además de permitir las interacciones principales entre el jugador y el entorno. El teclado moverá al jugador dentro del entorno virtual, además de permitir interacciones secundarias o manejo de opciones básicas de interacción.

Ejemplos de este tipo de interacciones pueden verse en títulos como Satisfactory, Minecraft con la modificación *Create!*, *Subnautica*, y para casos más similares a la aplicación final que se busca, *Data Center Simulator*.

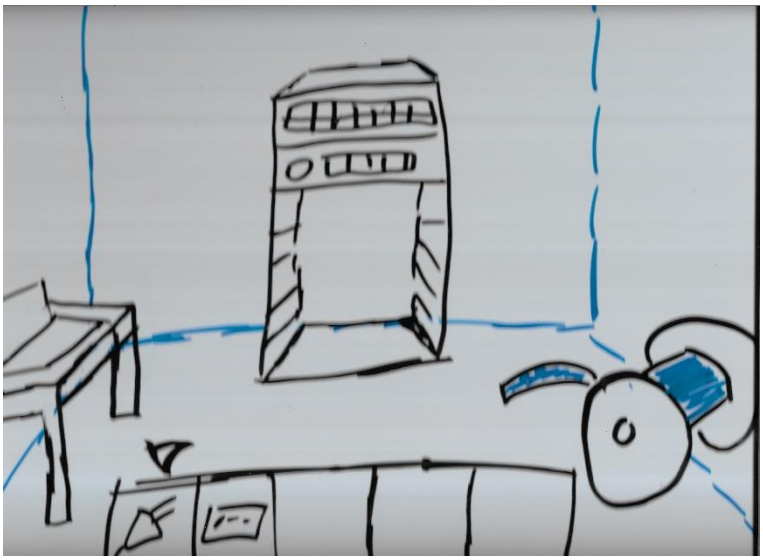


Ilustración 1 Bosquejo inicial de la interacción por escritorio

Modo Realidad Virtual

El modo de escritorio aprovecha un caso de realidad virtual para mostrar el entorno de manera mucho más inmersiva que un monitor, y aprovecha ya sea controladores de realidad virtual o rastreo de gestos manuales para la interacción con el entorno. El jugador puede decidir si moverse manualmente alrededor del escenario, o si prefiere teletransportarse por este.

Ejemplos de este tipo de interacciones pueden verse en títulos como *Out of Scale: A Kurzgesagt Adventure*, *Five Nights at Freddy's: Help Wanted* o *Half Life - Alyx*.

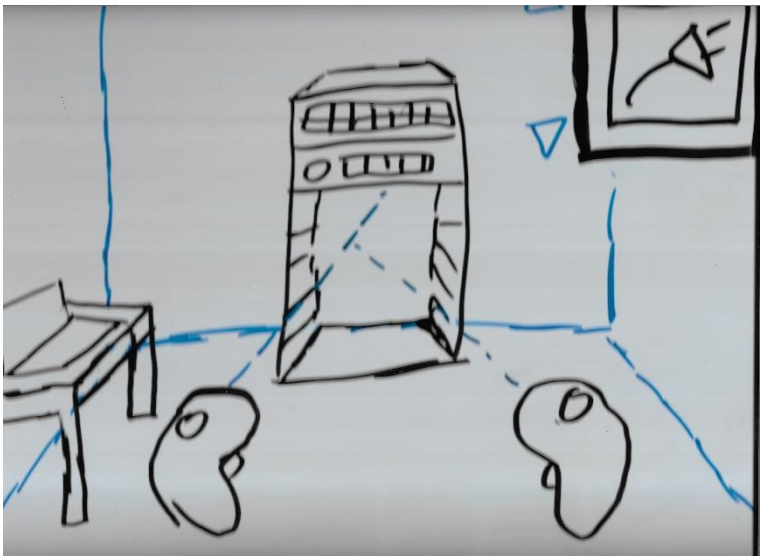


Ilustración 2 Bosquejo inicial de la interacción en realidad virtual

Elementos de interacción

Jugador

El jugador es un avatar del usuario dentro del entorno de la simulación, con el propósito de definir posición de cámara, alcance de los elementos con los que interactúa el usuario final, colisiones básicas dentro del entorno del juego, entre otras funciones básicas destinadas a mantener la inmersión del jugador dentro de la experiencia.

Multiherramienta

La multiherramienta es el nombre genérico para el elemento con el cual el jugador va a interactuar con el entorno. La multiherramienta actúa como un apuntador laser dentro del juego, permitiéndole seleccionar objetos dentro del entorno de juego. Así mismo, la multiherramienta será el objeto que le permita al jugador seleccionar diferentes opciones de interacción dentro del entorno virtual.

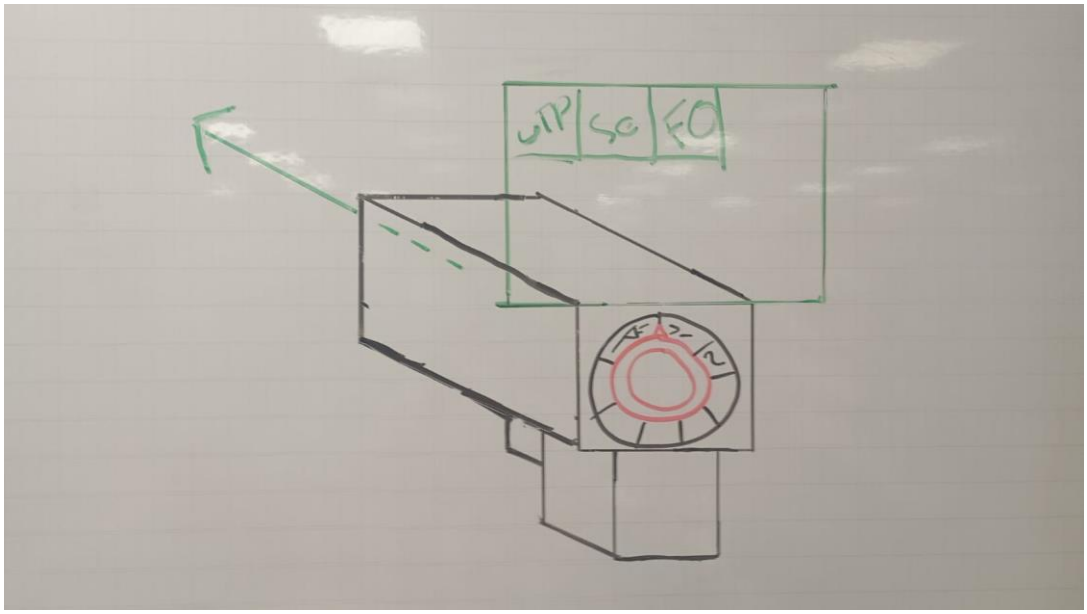


Ilustración 3 Boceto de modelo y utilidad de la multiherramienta

Dentro de la interacción con teclado y ratón, la multiherramienta netamente tiene un propósito de experiencia de usuario, indicándole con cual objeto de la pantalla está interactuando en el momento. En la interacción por RV, la multiherramienta será el puente entre las

decisiones del jugador y el entorno de juego, actuando como apuntador, mando a distancia, entre otros.

Elementos de red

Los elementos de red son los principales objetos con los que va a interactuar el jugador relacionados con el objetivo pedagógico de la experiencia. Los elementos de red se dividen en dos grandes categorías: Elementos de conexión y Dispositivos de red.

Elementos de conexión

Los elementos de conexión son el medio por el que los dispositivos van a intercambiar información. Estos son capaces de representar el envio de paquetes de forma visual, con tal de demostrar de mejor manera como se intercambia la información por medio de la red. Algunos de estos elementos son:

- **Cable:** Cable físico entre dos elementos de red, el cual puede mostrar visualmente la trama de datos intercambiada entre dispositivos. Los cables pueden variar de composición e interfaces, alterando que tan rápido se transmiten los datos en el medio. Los cables pueden ser reorganizados físicamente en la simulación, con tal de generar mayor armonía visual en el entorno.
- **Patch Panel:** Dispositivo que no procesa ni envía información, sino que permite organizar el conjunto de cables que se usa dentro de la simulación, por medio de interfaces que repiten los datos que se envían a este.

Dispositivos de red

Los dispositivos de red están encargados de enviar, procesar y transformar la información que reciben, dependiendo de su función. En su base, todos se construyen a partir del modelo de redes de telecomunicaciones OSI, permitiendo que cada equipo solo sea una acumulación de capas del modelo necesario para su funcionamiento.

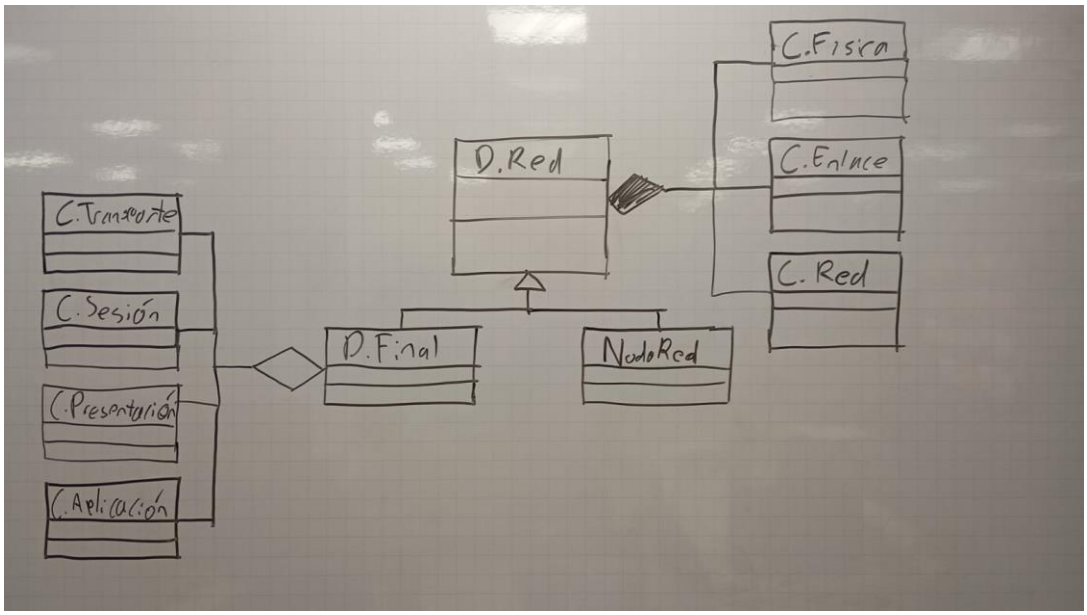


Ilustración 4 Diagrama de clases de potencial estructura de los elementos de red

Todos los dispositivos pueden intercambiar sus interfaces de comunicación, permitiendo utilizar diferentes medios para enviar los paquetes de datos por medio de la red.

Todos los dispositivos tienen una interfaz propia con la cual se pueden configurar a nivel básico, además de una interfaz de línea de comandos para configuraciones más grandes y automatizadas (posibles scripts de configuración estilo Cisco). Esta interfaz puede ser flotante, o ser visible en la pantalla de dispositivos que lo permitan.

A grandes rasgos, los dispositivos de red pueden ser:

- **Dispositivos finales:** Dispositivos origen y destino de información, como Computadores, Laptops, Servidores, entre otros. Estos dispositivos son los responsables de crear la mayor cantidad de paquetes necesarios para servicios complejos.
- **Switch o conmutador:** Dispositivo encargado de conectar múltiples dispositivos finales dentro de una misma red LAN. Administra el intercambio de paquetes entre las interfaces conectadas al conmutador.

- **Router o Enrutador:** Dispositivo encargado de transportar paquetes entre dispositivos finales de diferentes redes, estableciendo por cuales rutas deben viajar dichos paquetes.

Especificaciones técnicas

Plataforma de desarrollo

La simulación se desarrollará en el motor de videojuegos Godot Engine, debido a su bajo coste de computación tanto a la hora de desarrollar como de ejecutar el programa desarrollado. Al ser este motor de acceso público y gratuito, y sin ninguna limitación respecto a licencias, permite darle una mayor mantenibilidad al proyecto a futuro sin que se vea amenazado por decisiones externas.

Para sus versiones de escritorio, el programa debe ser posible de ejecutar ya sea en sistemas operativos Windows o Linux, (MacOS se descarta por costes de licencias de desarrollo). Para las versiones de Realidad Virtual, es necesario tener versiones específicas para el dispositivo XR que se vaya a utilizar

Para la familia de equipos a la que se tiene acceso para el desarrollo (Meta Quest), la aplicación se ejecuta sobre una versión especifica de Android diseñada para el dispositivo (Meta Horizon OS).

Arquitectura de código

El sistema operativo que se usa en los dispositivos VR son los que más traen una limitación al momento de diseñar ola arquitectura de código. En iteraciones anteriores, se usó una arquitectura que requiere de un despliegue de un servidor SpringBoot y un servidor del Backend de GNS3, lo cual puede realizarse fácilmente en equipos de escritorio, pero que queda imposibilitado dentro de sistemas operativos Android.

Por lo mismo, una aplicación que pueda ser ejecutada desde la propia interfaz del dispositivo de VR, independiente al uso de un equipo de escritorio, debe ser construido de forma monolítica, con la posibilidad de que ciertos sistemas específicos se puedan ejecutar por medio de hilos, con tal de maximizar la eficiencia de la aplicación.

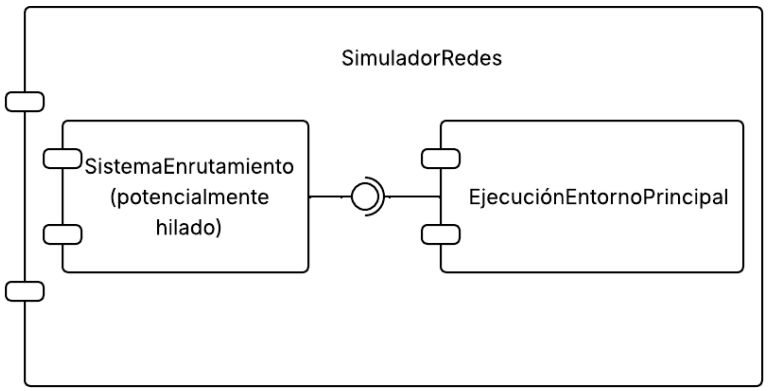


Ilustración 5 Diagrama de componentes que representa la arquitectura inicial de la aplicación